射频识别技术—Mifare S50与Mifare S70

课程目标

1. 熟悉串口通信协议
2. 熟悉射频识别计数

课程试验

1. 利用STM32完成串口数据发送和接收试验
2. 利用STM32完成射频识别卡 - 公交卡的初始化 ， 读取，充值，消费，查询。

课堂引入

射频识别：英文名称是 (Radio Frequeney Identification)，简称是“RFID”又称无线射频识别，RFID是物联网的其中一种终端技术。

授课进程

一、介绍

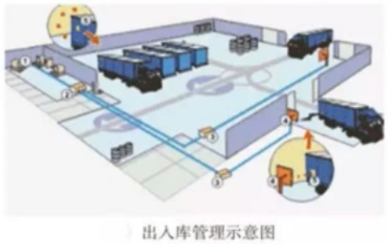
RFID是一种通信技术，可通过无线电讯号耦合识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

正被广泛用于采购分配、商业贸易、生产制造、物流、防伪以及军事用途上。

RFID主要位于典型物联网架构中的感知层，是整个物联网的最底层，也是与万物连接的媒介之一。

正因其具有非接触式特性，其运用很广泛，且随着不同应用场景的出现，RFID协议也随着增多，难以统一。

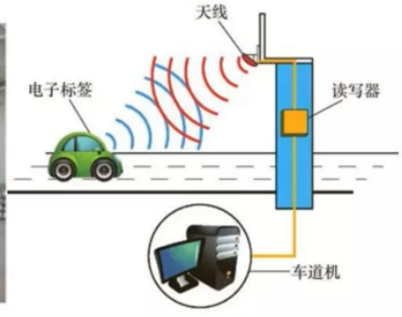
比如在消费电子行业中比较典型的应用NFC（RFID的子集），以统一的标准，高安全低功耗，近距离等特性，在支付领域应用广泛。



出入库管理示意图



智慧仓库



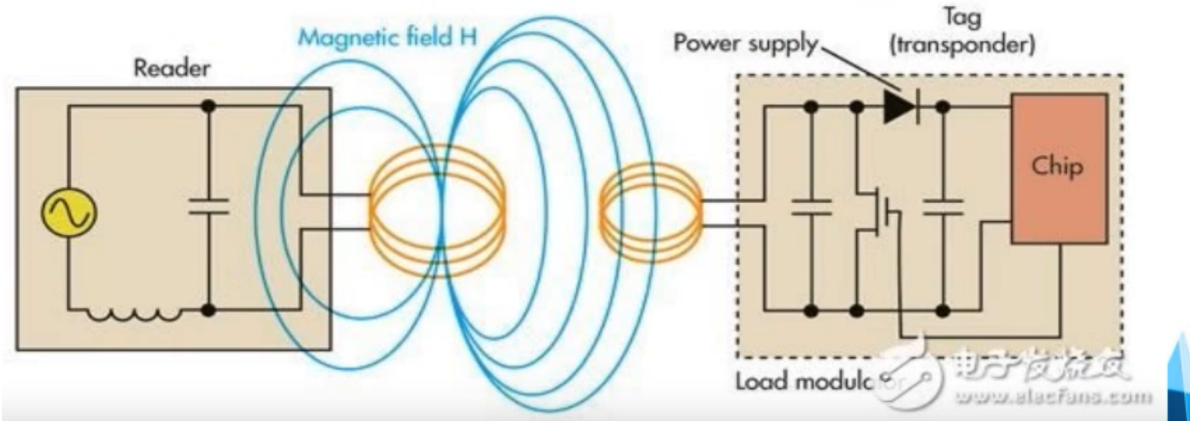
智慧交通

RFID分类

工作频段 / 技术特点	低频（LF）	高频（HF）	超高频（UHF）	超高频（UHF）	微波（MW）
典型工作频段	125KHz、134.2KHz	13.56MHz	433MHz	869.5MHz、915.3MHz	2.45GHz
读写距离	常见小于10cm，可实现小于1m	常见小于10cm，可实现小于1m	几百米至2公里	小于10m	100m左右
应用场景	门禁控制 动物标签	智能卡 门禁控制 图书馆 货架	遥控遥测 传感数据采集 室内定位	物资识别 物流 自动门禁 人流统计	收费站 集装箱
多标签识读速率	慢←——————————→快				
金属、潮湿表面识读能力	差←——————————→好				
标签大小（不计电池）	大←——————————→小				

原理

读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波，卡片内有一个LC串联的谐振电路，在其频率与读写器发射的频率相同，在电磁波的激励　下，LC谐振电路产生共振，从而使电容内有了电荷，在这个电容的另一端，接一个单向导通的电子泵，将电容内的电荷送到另一个电容内储存，当所积累的电荷达到2V时，此电容可做为电源为其它电路提供工作电压，将卡内数据发射出去或接收读写器的数据。



设备

应答器（PICC）

由天线，耦合元件及芯片组成。一般来说都是用标签作为应答器，一般分为被动式，主动式，半主动式，每个标签具有唯一的电子编码，附着在物体上，标识目标对象。

阅读器（PCD）

由天线，耦合元件，芯片组成，读写标签信息的设备，可设计为手持式RFID读写器或固定式读写器

应用软件

是应用层软件，主要是把收集的数据进一步处理，并为人们所使用。

NFC即可以是应答器，也可是阅读器。

二、RFID协议:

ISO/IEC 14443：国际标准两种信号接口

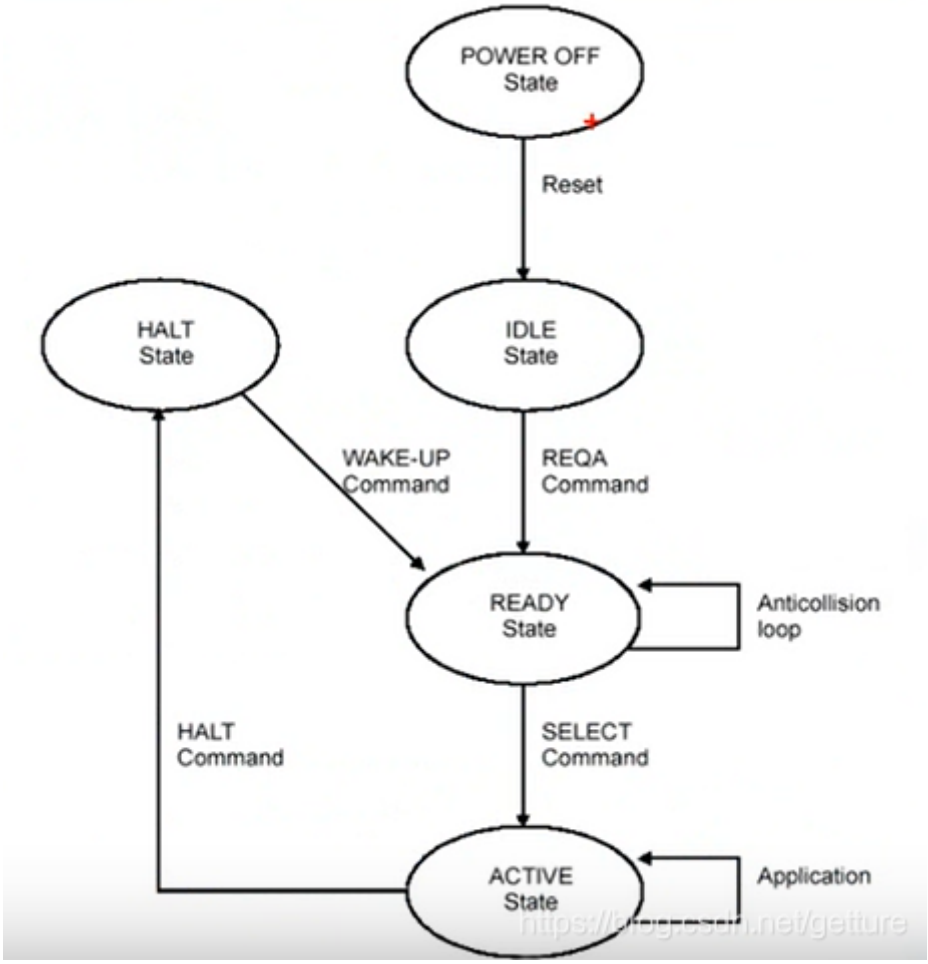
1. TypeA类卡：
   MIFARE Std 1k(MF1 IC S50)：国内常称MF1 S50，类型为0400
   MIFARE Std 4k(MF1 IC S70)：国内常称MF1 S70，类型为0200
   Mifare_Pro 类型为0800
   广泛应用
2. TypeB类卡：
   我国第二代居民身份证
   广州交通卡

卡的状态

POWER OFF：缺少载波能量
IDLE：等待读写器发来的请求
READY：收到读写器发来的请求（此步进行防冲撞）
ACTIVE：收到读写器发来的选择（此步进行选择唯一卡，进行卡的激活）
HALT：读写器发来的停止命令

过程

复位：阅读器通过特定协议验证卡片类型，并切换状态为IDLE
寻卡：获取复位时确定的卡的类型数据，并切换状态为READY
防冲突：多卡操作，获取完整卡号UID
选择：根据完整UID，选择相应的卡片，并切换状态为ACTIVE
HALT：停止该卡，直到WAKE-UP请求



三、卡片(PICC):

1、ID 卡(Identification Card，身份识别卡)

（1）一种不可写入的感应卡，含固定的编号。（ ID 也有可写入的，大多数是不可写入的，生产的公司很多，国内沃奇数据、恒保科技）

（2）主要有台湾 SYRIS 的 EM 格式、美国 HIDMOTOROLA 等各类 ID 卡。

（3）ID 卡与磁卡一样，都仅仅使用了“卡的号码”而已，卡内除了卡号外，无任何保密功能，其“卡号”是公开、裸露甚至可以修改的。

（4）ID 卡就是“感应式磁卡”。（磁卡只是一份身份标识，身份标识现在逐渐被生物特征取代，如指纹、虹膜、面部，取代 ID，**磁卡时间长久会消磁**）

卡片分为两类 ID 卡和 IC 卡

IC 卡不会消磁，公交卡、身份证、IC 银行卡放一起不会消磁，因为线圈不变，不会产生磁场，不存在消磁，ID 卡是身份标识的反应

2、IC 卡(Integrated Circuit Card，集成电路卡)

（1）是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO 7816 标准的卡基中，做成卡片的形式。

（2）IC 卡与读写器之间的通讯方式可以是接触式，也可以是非接触式。（如银行卡，有芯片，有触点，spi 通讯协议，数据接触式 IC 卡，接触式最大的好处是安全，必须接触才能读取信息，非接触式会盗取信息，用读卡器在周围可以窃取信，存在安全隐患，接触式可以避免此类问题，二者有不同的应用场景）

（3）由于其固有的信息安全、便于携带、比较完善的标准化等优点，在身份认证、银行、电信、公共交通、车场管理等领域正得到越来越多的应用。

（4）常见的有二代身份证，银行的电子钱包，电信的手机 SIM 卡，公共交通的公交卡、地铁卡，用于收取停车费的停车卡等。

IC 卡有芯片，ID 是纯线圈，不一定是卡片形式，也有圆形等多种存在形式





3、S50 非接触式 IC 卡性能简介（(M1)

（1）容量为 8K 位 EEPROM，8kbit=1kbyte，能存很多，空间很大

1kbyte 分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，读写数据以块为单位，总共 64 块，能操作的最小单位是块，每块 16 个字节,以块为存取单位

（2）分为 16 个扇区，可以为每个扇区设置访问权限，一张卡可以设置 16 个不同的密码，如第一个扇区用于食堂就餐，第二个扇区用于图书馆借书，第三个扇区用作小卖铺，第四个扇区用作其他社团活动等，可以用一张卡完成日常消费，也称为一卡通，最多不能超过 16 个扇区，如就餐时 4 块可能只需要 1 块，16 个字节基本能够满足使用，充值真正有效为 4 个字节

（3）每个扇区有独立的一组密码及访问控制

（4）每张卡有唯一序列号，为 32 位

（5）具有防冲突机制，支持多卡操作

（6）无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路

每一个卡有独立的卡号，每一个卡号对应 16 个扇区，每一个扇区有 4 块，每块有16 个字节，每个扇区设置独立密码和独立权限，扇区与扇区之间完全独立

（7）数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次

使用寿命长，改写次数多，正常 flash 改写在 1-3 万次

（8）工作温度: -20℃ ~50℃(湿度为 90%)

（9）工作频率; 13.56MHZ，身份证、公交卡是这个频率

（10）通信速率: 106 KBPS

卡片负载波是工作频率的 1/16

（11）读写距离: 10 cm 以内(与读写器 PCD 有关，与设计、天线等各方面有关），实际 2cm 左右够用

三、S50 非接触式 IC 卡性能简介（(M1)

- 容量为 8K 位 EEPROM，8kbit=1kbyte
- 16 个扇区，每个扇区为 4 块，读写数据以块为单位，总共 64 块，
    - 能操作的最小单位是块
    - 每块 16个字节,以块为存取单位

扇区 0	块 0 ，卡号，厂商标志代码	块号 0
	数据块 1	块号 1
	数据块 2	块号 2
	扇区 0 密钥控制块 KEYA, 密钥控制位，KEYB	块号 3
扇区 1	数据块 0	块号 4
	数据块 1	块号 5
	数据块 2	块号 6
	扇区 1 密钥控制块 KEYA, 密钥控制位，KEYB	块号 7
扇区 2	数据块 0	块号 8
	数据块 1	块号 9
	数据块 2	块号 10
	扇区 2 密钥控制块 KEYA, 密钥控制位，KEYB	块号 11
扇区 3	数据块 0	块号 12
	数据块 1	块号 13
	数据块 2	块号 14
	扇区 3 密钥控制块 KEYA, 密钥控制位，KEYB	块号 15

密码设置

测试软件对应此功能的操作如下图：

图 A ： 

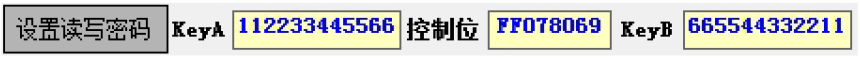
图 B ： 

图 C ： 

扇区加密之前，我们要先设置好读写器的原始密码与读写密码，原始密码与读写密码的作用参照 6.4 与 6.5 章节，比如有 100 张 IC 卡，第二扇区的 KeyA 是 FFFFFFFFFFFF，具有更改 KeyA，控制位，KeyB 权限；
要将此扇区的 KeyA 更改为 112233445566，KeyB 更改为 665544332211。操作如下：

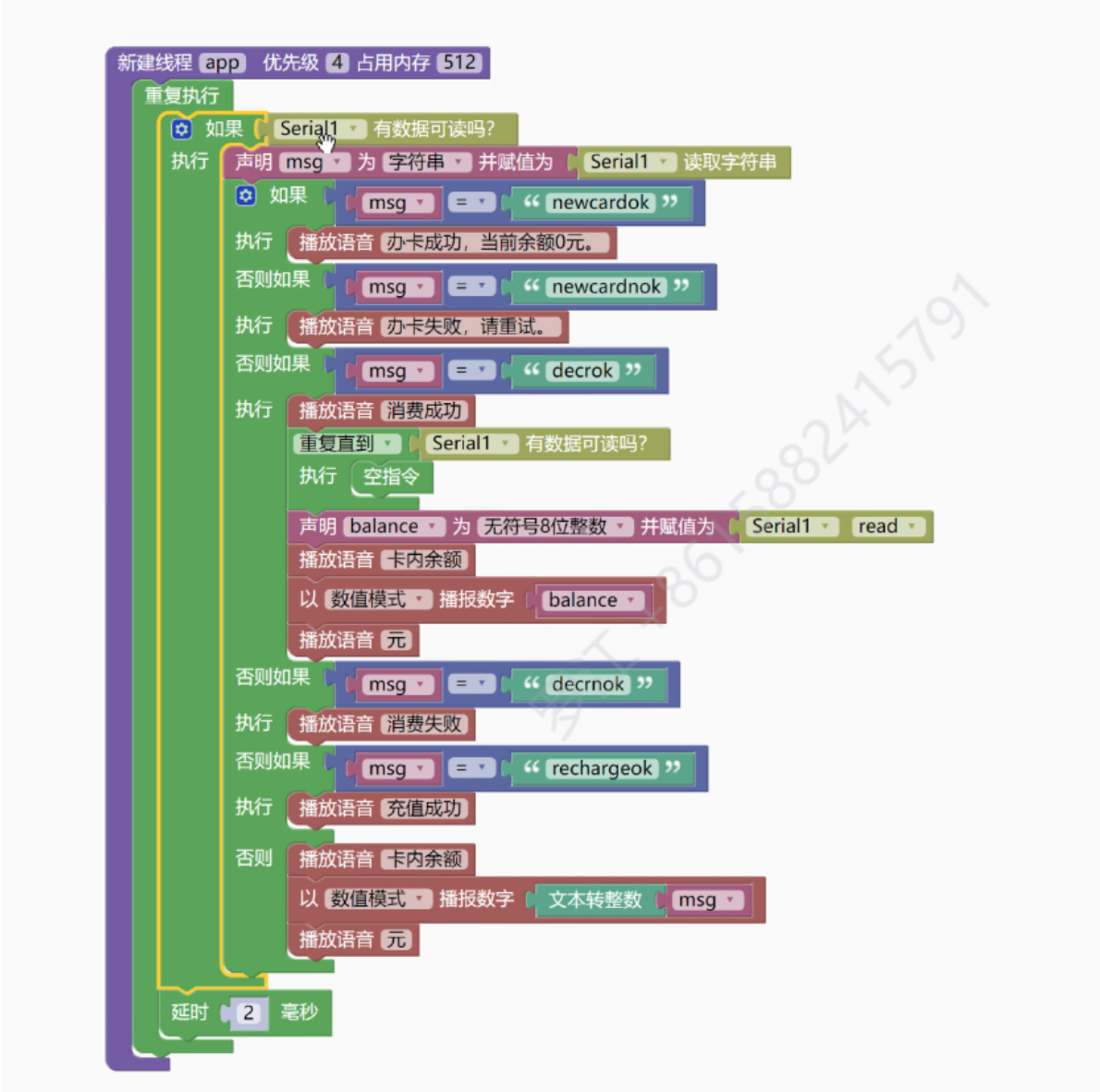
①设置原始密码为:FFFFFFFFFFFF，在对应文本框输入“FFFFFFFFFFFF”，如上图 A。
点击“设置原始密码”按钮，测试软件最下方提示“设置成功”。只需要设置一次，读写器会自动保存。
②设置读写密码的 KeyA 为 112233445566，控制位默认不变，KeyB 为 665544332211，如上图 B。
点击“设置读写密码”，测试软件最下方提示“设置成功”。只需要设置一次，读写器会自动保存。
③将 IC 卡放置读写器感应区内，选择 KeyA 为要验证的密码，选择要加密的数据块为 11，如上图 C。
点击“扇区加密”，试软件最下方提示“加密成功”红色字体。
④将下一张 IC 卡放置读写器感应区内，重复第③步的操作就可以对下一张卡进行密码更改，直到 100 张卡密码更改完成

钱包操作

- IC 卡初次使用钱包功能，一定要先将对应的数据块初始化为钱包格式。

四、实验：

1. STM32通过RFID读卡，初始化，充值，消费，查询；
2. 并用语音播报



课程小结

1. STM32的USART兼具同步和异步通信，此外它还具备多个USART资源，能够与支持众多的外设通讯。

随堂作业

1. Mifare 1 S50 卡片扇区和块是什么，操作上需要注意什么?